Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 13

Judesio kiekio momentų sudėtis

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 13-ojoje paskaitoje: $J_a = J_a^{(1)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_a^{(2)}$; Teoremos 7.3 standartinė bazė su $J_- |j,m\rangle = \hbar\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,|j,m-1\rangle$; sukinio 1 bazė yra $e_+ = |1,1\rangle$, $e_0 = |1,0\rangle$, $e_- = |1,-1\rangle$; surištosios bazės fazėms taikomas § 13.2 Kondono ir Šortlio susitarimas.

Uždavinys 1 (vieneto ir pusės sukiniai: likę vektoriai). Pradėję nuo dviejų Pavyzdžio 13.4 vektorių, kuriems $m = \frac{1}{2}$, raskite surištosios bazės vektorius $\left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$, $\left|\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\rangle$ ir $\left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$.

Uždavinys 2 (du vieneto sukiniai).

(a) Kokius pilnutinius sukinius turi sukinio 1 ir sukinio 1 sandauga?

(b) Raskite $|2,1\rangle$, $|1,1\rangle$ ir $|0,0\rangle$ kaip sandaugų $e_a \otimes e_b$ derinius.

(c) Kurie (b) dalies vektoriai yra simetriniai abiejų sukinių sukeitimo W atžvilgiu, o kurie antisimetriniai?

Uždavinys 3 (trys pusės sukiniai). Trijų pusės sukinių pilnutinis judesio kiekio momentas yra $J_a = S_a^{(1)} \otimes \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes S_a^{(2)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} \otimes S_a^{(3)}$ – judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^8$. Į kokius multipletus skyla $\mathbb{C}^8$? Ar J^2 ir J_z kartu gali multipletus atskirti?

Uždavinys 4 (Landė intervalų taisyklė).

(a) Išvados 13.5 sąveikai $H = a\,\mathbf{J}^{(1)} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$ parodykite, kad dviem leistiniems pilnutiniams sukiniams $j-1$ ir j galioja $E_j - E_{j-1} = a\hbar^2 j$.

(b) Natrio lygmuo $3p$ (§ 13.6) skyla dydžiu $\Delta E/(hc) = 17.2\ \mathrm{cm}^{-1}$. Raskite jo sąveikos $\xi\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ dydį $\xi\hbar^2/(hc)$.

(c) Patikrinkite taisyklę dviem vandenilio sukiniams su $a = \nu/\hbar$.

Uždavinys 5 (natrio lygmuo $3p$ magnetiniame lauke). Imkite Pavyzdžio 13.9 modelį: $H = \xi\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} + \frac{\mu_B B}{\hbar}(L_z + 2S_z)$ šešiose momentų $\mathbf{L}$ (sukinys 1) ir $\mathbf{S}$ (sukinys $\frac{1}{2}$) būsenose, kur $A = \xi\hbar^2$ ir $b = \mu_B B$. Lygmeniui $3s$ galioja $g_j = 2$.

(a) Silpname lauke linija iš lygmens (j_u, m_u), priklausančio $3p$, į lygmenį $(\frac{1}{2}, m_l)$, priklausantį $3s$, pasislenka dydžiu $(g_{j_u} m_u - 2m_l)\,\mu_B B$, kur $m_u - m_l = 0, \pm 1$. Išvardykite D1 ($j_u = \frac{1}{2}$) ir D2 ($j_u = \frac{3}{2}$) dedamųjų poslinkius. Nurodykite D1 poslinkius GHz, kai 1 T ($\mu_B/h = 14.0$ GHz/T). (Visų šių dedamųjų dipolinio momento matricos elementai nenuliniai; laikykite tai duota.)

(b) Kokios būtų dedamosios, jei kiekvienas g_j būtų 1?

(c) Bet kuriame lauke $m = m_l + m_s$ yra tvarusis. Parodykite, kad $m = \pm\frac{3}{2}$ duoda energijas $\frac{A}{2} \pm 2b$, o poerdvyje $m = \frac{1}{2}$, bazėje $|m_l = 0\rangle \otimes |\uparrow\rangle$, $|m_l = 1\rangle \otimes |\downarrow\rangle$, hamiltoniano H matrica yra $\left(\begin{smallmatrix} b & A/\sqrt{2} \\ A/\sqrt{2} & -A/2 \end{smallmatrix}\right)$. Raskite jos tikrines vertes ir jų nuolydžius pagal b, kai $b = 0$ ir kai $b \to \infty$.

(d) Kuriame lauke $\mu_B B$ lygus smulkiosios sandaros skilimui $\frac{3}{2}A = 17.196\ \mathrm{cm}^{-1} \cdot hc$? Palyginkite su Pavyzdžio 13.9 verte 4.6 T.

Uždavinys 6 (⋆ pilnutinis sukinys ir viena dalis). Sukinio 1 ir sukinio $\frac{1}{2}$ sandaugai:

(a) Parodykite, kad $\left[J^2, J_z^{(1)} \otimes \mathbb{1}\right] = 2i\hbar\left(J_x^{(1)} \otimes J_y^{(2)} - J_y^{(1)} \otimes J_x^{(2)}\right)$, o tai nėra 0.

(b) Poros būsena yra $\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle$. Pirmiausia matuojamas $J_z^{(1)} \otimes \mathbb{1}$, paskui J^2. Raskite rezultatų tikimybes.